

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIK & ARSITEKTUR KODE SUMBER

MABELHUB

SALES & E-PROCUREMENT SYSTEM

Platform Manajemen Terpadu Pipeline Penjualan B2G, Database Instansi Pemerintah, Pelacakan Kunjungan Sales, & Administrasi Pengadaan E-Procurement



Nama Proyek	MabelHub (Mabel Sales & E-Procurement Hub)
Tipe Aplikasi	Fullstack Web Application (Next.js App Router Architecture)
Teknologi Utama	Next.js 16, React 19, TypeScript, MongoDB, Tailwind CSS, Leaflet GIS
Sistem Keamanan	JWT (JSON Web Token), HttpOnly Cookies, Role-Based Access Control (RBAC)
Cakupan Dokumentasi	67 API Endpoints, 31 Halaman UI, 16 Komponen UI, 22 Koleksi MongoDB, BDD/TDD
Tahun / Rilis	2026 - Dokumentasi Proyek Tugas Akhir (TA)

DAFTAR ISI DOKUMENTASI

BAB 1: PENDAHULUAN & ARSITEKTUR SISTEM

- 1.1 Latar Belakang & Domain Masalah Bisnis B2G
- 1.2 Tujuan dan Manfaat Sistem MabelHub
- 1.3 Arsitektur Tingkat Tinggi (High-Level Architecture)
- 1.4 Tech Stack & Analisis Pustaka Dependensi (package.json)
- 1.5 Struktur Direktori Proyek & Pola App Router Next.js

BAB 2: ARSITEKTUR KEAMANAN, OTENTIKASI, & BASIS DATA

- 2.1 Mekanisme Otentikasi Berbasis JWT & Cookie Session
- 2.2 Role-Based Access Control (RBAC) & Proteksi Middleware
- 2.3 Desain & Skema 22 Koleksi Basis Data MongoDB
- 2.4 Strategi Indeks dan Optimasi Kueri Agregasi

BAB 3: DOKUMENTASI LENGKAP BACKEND API (67 ENDPOINTS)

- 3.1 Modul Otentikasi & Sesi Pengguna (/api/auth/...)
- 3.2 Modul Pengguna & Manajemen Tim (/api/users, /api/teams/...)
- 3.3 Modul Perusahaan & Instansi Pemerintah (/api/companies, /api/instansi)
- 3.4 Modul Pengajuan Perusahaan & Approval (/api/company-requests/...)
- 3.5 Modul Kunjungan Sales & Geospasial Visit (/api/visits, /api/plans)
- 3.6 Modul E-Procurement & Penawaran SPH (/api/e-procurement/...)
- 3.7 Modul Pipeline Telemarketing & Database Input (/api/input-database, /api/tracking-database)
- 3.8 Modul Tracking Broadcast & Telemarketing Call (/api/tracking-broadcast, /api/tracking-call)
- 3.9 Modul Validasi Sales & Tindak Lanjut (/api/validasi-sales, /api/tindak-lanjut)
- 3.10 Modul Produk Hub & Manajemen Dokumen GridFS (/api/produk/...)
- 3.11 Modul Digital Marketing, Kontrak, & Parameter (/api/marketing, /api/contracts, /api/parameters)
- 3.12 Modul Notifikasi Terintegrasi (/api/notifications/...)

BAB 4: DOKUMENTASI HALAMAN FRONTEND (31 PAGES)

- 4.1 Modul Dashboard Utama & Keuangan (/dashboard, /dashboard-request, /finance)
- 4.2 Modul Master Instansi & Satuan Kerja (/instansi, /tambah-instansi, /tracking-satker)
- 4.3 Modul Pipeline Telemarketing (/input-database, /tracking-database, /tracking-broadcast, /tracking-call)
- 4.4 Modul Operasional Sales Lapangan (/validasi-sales, /tindak-lanjut-sales, /tracking-b2g)
- 4.5 Modul Kunjungan Sales (/plan-activity, /rekapitulasi-visit)
- 4.6 Modul Pengadaan E-Procurement (/e-procurement, /e-procurement-response, /rekapitulasi-Eproc)
- 4.7 Modul Pelaporan & Progres (/report-progres, /sales-report-system, /rekapitulasi-response)
- 4.8 Modul Katalog Produk Hub (/produk, /produk/[kategori])
- 4.9 Modul Administrasi Tim & Parameter (/teams, /teams/[teamId], /add-user, /parameters, /kontrak)

BAB 5: DOKUMENTASI KOMPONEN UI, MODAL, DAN HOOKS

- 5.1 Komponen Tata Letak & Navigasi (AppLayoutWrapper, Sidebar)
- 5.2 Komponen Modal Dialog & Interaktif (SalesMap, EditVisit, EditInstansi, dsb.)
- 5.3 Komponen UI Reusable (TableCard, DatePicker, SearchableSelect)
- 5.4 Custom React Hooks (useSearchPerusahaan)

BAB 6: DOKUMENTASI HELPER LIBRARY, MASTER DATA, DAN VALIDASI

- 6.1 Pustaka Helper Server & Klien (jwt, auth-server, visit-auth, api-helpers, mongodb)
- 6.2 Pustaka Master Data Wilayah & Merek (wilayah 38 provinsi, merek produk, status)
- 6.3 Skema Validasi Formulir & Logika Sanitasi

BAB 7: STRUKTUR PENGUJIAN & QUALITY ASSURANCE

- 7.1 Unit & Integration Testing dengan Jest (TDD)
- 7.2 Behavior-Driven Development (BDD) dengan Cucumber.js

BAB 8: INVENTARIS LENGKAP FILE KODE SUMBER & CUPLIKAN LOGIKA INTI

- 8.1 Tabel Inventaris Seluruh File Sumber Kode Proyek
- 8.2 Cuplikan Kode Algoritma & Logika Kunci Sistem

BAB 1: PENDAHULUAN & ARSITEKTUR SISTEM

MabelHub adalah platform perangkat lunak berbasis web yang dirancang khusus untuk memodernisasi dan mengotomatisasi operasional bisnis ke pemerintah (Business to Government / B2G) di bidang pengadaan barang dan jasa furnitur/mebel. Sistem ini menyatukan berbagai lini operasional perusahaan, mulai dari akuisisi data prospek lembaga/satker pemerintah, aktivitas telemarketing melalui penyiaran pesan (broadcast) dan panggilan telepon (tele-calling), validasi data prospek oleh tim sales, perencanaan dan pelaporan kunjungan fisik (visit) sales ke instansi, hingga proses administrasi tender dan penawaran harga (SPH) pada platform e-procurement.

1.1 Latar Belakang & Domain Masalah Bisnis B2G

Pada industri pengadaan furnitur pemerintah di Indonesia, transaksi memiliki karakteristik kompleksitas tinggi, antara lain:

1. Regulasi Pengadaan Pemerintah: Melibatkan e-Katalog LKPP, LPSE, dan penunjukan langsung yang membutuhkan kepatuhan spesifikasi teknis, sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), dan dokumen SPH resmi.
2. Persebaran Wilayah yang Sangat Luas: Menjangkau ribuan Satuan Kerja (Satker), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dinas, kementerian, dan instansi pendidikan di 38 provinsi di Indonesia.
3. Kebutuhan Sinkronisasi Multi-Divisi: Diperlukan koordinasi intensif antara divisi Telemarketing (yang mengolah database prospek dan melakukan follow-up awal), divisi Sales Lapangan (yang melakukan presentasi langsung dan negosiasi), divisi E-Procurement/Tender (yang memproses dokumen administrasi), serta pihak Manajemen/Leader untuk pemantauan target omzet.

 **LATAR BELAKANG OPERASIONAL:** Sebelum implementasi MabelHub, pencatatan prospek, status penawaran tender, dan laporan kunjungan sales umumnya dilakukan menggunakan spreadsheet terpisah yang rawan terjadi tumpang tindih kontak PIC instansi, hilangnya jejak riwayat komunikasi, serta lambatnya respons terhadap paket pengadaan yang memiliki batas waktu (deadline) ketat.

1.2 Tujuan dan Manfaat Sistem

Tujuan pembangunan sistem MabelHub meliputi:

- Sentralisasi Database Instansi & Satker: Menyediakan 'Single Source of Truth' data instansi pemerintah, PIC, nomor kontak terverifikasi, riwayat kunjungan, dan status interaksi.
- Tracking Pipeline Penjualan yang Terstruktur: Menerapkan corong penjualan (funnel) mulai dari Input Database → Tracking Database → Broadcast / Call → Validasi Sales → Plan Activity → Visit Lapangan → Request E-Procurement (SPH) → Kontrak / Closing.
- Akuntabilitas Kunjungan Sales dengan GIS: Melacak lokasi kunjungan sales dengan koordinat GPS dan pemetaan visual interaktif menggunakan Leaflet GIS.
- Efisiensi Dokumen E-Procurement: Mempercepat alur permintaan SPH, review harga oleh Admin, delegasi penanganan tender, dan pengunduhan dokumen pendukung.

1.3 Arsitektur Tingkat Tinggi (High-Level Architecture)

MabelHub mengadopsi pola arsitektur Fullstack Modern berbasis Next.js App Router (Server-Side Rendering, React Server Components, dan Client Components) yang berkomunikasi dengan basis data dokumen NoSQL MongoDB. Arsitektur sistem terbagi ke dalam empat layer utama:

Layer Arsitektur	Komponen & Tanggung Jawab
------------------	---------------------------

Layer Arsitektur	Komponen & Tanggung Jawab
Presentation Layer (Frontend)	Dibangun dengan Next.js 16, React 19, Tailwind CSS, Lucide Icons, Recharts untuk visualisasi data, dan Leaflet GIS untuk pemetaan sebaran sales.
Application & Routing Layer	Next.js App Router menangani navigasi rute halaman klien serta Server Actions / Route Handlers RESTful API dengan parsing request asynchronous.
Security & Business Logic Layer	Middleware guard untuk validasi sesi cookie, JWT stateless auth helper, Zod schema validation, RBAC policy evaluator, dan Excel generation engine.
Data Persistence Layer	MongoDB NoSQL Database dengan connection pooling (MongoClient), serta MongoDB GridFS untuk penyimpanan biner dokumen produk dan brosur teknis.

1.4 Analisis Tech Stack & Pustaka Dependensi

Berikut adalah rincian pustaka perangkat lunak (dependencies) yang digunakan pada proyek berdasarkan konfigurasi package.json:

Nama Pustaka	Versi	Fungsi & Peranan dalam Sistem
next	^16.2.6	Framework React Fullstack generasi terbaru pendukung App Router & Server Components
react & react-dom	19.2.3	Pustaka utama perender antarmuka pengguna berbasis komponen reaktif
typescript	^5.x	Penyedia sistem tipe statis (static typing) untuk menjamin reliabilitas kode
mongodb	native driver	Konektor resmi MongoDB untuk eksekusi kueri, agregasi, dan transaksi
jsonwebtoken	^9.0.3	Pembuatan dan verifikasi token autentikasi JWT terenkripsi untuk sesi pengguna
bcryptjs	^3.0.3	Hashing password pengguna dengan salt untuk keamanan kredensial akun
tailwindcss	^4.x	Utility-first CSS framework generasi terbaru untuk styling modern dan responsif
leaflet & @types/leaflet	^1.9.4	Pustaka peta digital open-source untuk visualisasi lokasi instansi dan visit sales

Nama Pustaka	Versi	Fungsi & Peranan dalam Sistem
recharts	^3.7.0	Komponen grafik analitik (bar chart, line chart, pie chart) pada dashboard
xlsx	^0.18.5	Ekstraksi dan pembacaan berkas spreadsheet Excel untuk fitur export/import laporan
lucide-react	^0.563.0	Koleksi ikon SVG vektor modern untuk elemen navigasi dan tombol UI
react-select	^5.10.2	Komponen dropdown interaktif dengan fitur pencarian instan (searchable select)
jest & @testing-library	^30.x	Framework pengujian otomatis untuk unit test dan integration testing (TDD)
cucumber & selenium	^13.x	Framework Behavioral-Driven Development (BDD) untuk pengujian end-to-end skenario

BAB 2: ARSITEKTUR KEAMANAN, OTENTIKASI, & BASIS DATA

Keamanan sistem MabelHub dirancang untuk melindungi integritas data B2G dan mencegah akses tidak terotorisasi. Sistem menggunakan pola autentikasi berbasis stateless token JWT yang disimpan dalam cookie terproteksi, serta lapisan middleware yang memeriksa izin akses sebelum permintaan mencapai komponen halaman atau endpoint backend.

2.1 Mekanisme Otentikasi & Sesi Cookie

Alur otentikasi login pengguna berjalan sebagai berikut:

1. Klien mengirimkan formulir login (username/email dan password plaintext) ke endpoint POST /api/auth/login.
2. Handler mencari dokumen akun pada koleksi 'users' di MongoDB berdasarkan username/email.
3. Sistem memverifikasi kecocokan password menggunakan bcrypt.compare().
4. Jika valid, payload sesi dibentuk yang mencakup: userId, username, nama lengkap, role pengguna, dan teamId.
5. Token ditandatangani menggunakan kunci rahasia JWT_SECRET dengan masa kedaluwarsa 7 hari.
6. Token disuntikkan ke dalam header HTTP Response Set-Cookie dengan opsi: HttpOnly=true, Path=/, SameSite=Lax, MaxAge=7 hari.

```
// Cuplikan Verifikasi JWT (src/lib/jwt.ts)
export function signSession(payload: SessionPayload): string {
  return jwt.sign(payload, JWT_SECRET, { expiresIn: '7d' });
}

export function verifySession(token: string): SessionPayload | null {
  try {
    return jwt.verify(token, JWT_SECRET) as SessionPayload;
  } catch (error) {
    return null;
  }
}
```

2.2 Role-Based Access Control (RBAC) & Middleware Protection

Sistem menerapkan pembagian hak akses berdasarkan 5 peran utama (Roles) dengan matriks kewenangan sebagai berikut:

Role	Cakupan Modul	Wewenang & Fungsi
SUPERADMIN	Seluruh Modul Tanpa Batas	Memiliki kontrol penuh atas user management, audit log, approval request instansi, parameter sistem, tim sales, dan konfigurasi database.
ADMIN	E-Procurement Response, Instansi, Database	Memproses pengajuan SPH, melakukan pricing approval, verifikasi dokumen tender, input database prospek, dan monitoring progress tim.
LEADER	Monitoring Tim, Approval Visit, Dashboard	Memimpin tim sales tertentu, memantau pencapaian kuota anggota tim, menginspeksi rute kunjungan, dan menyetujui plan activity.
SALES	Visit, Validasi, Plan Activity, Request SPH	Melakukan validasi database prospek, membuat rencana kunjungan satker, mencatat log visit lapangan

Role	Cakupan Modul	Wewenang & Fungsi
		dengan GPS, dan mengajukan SPH tender.
TELEMARKETING	Input DB, Tracking DB, Broadcast, Call	Fokus pada pengolahan prospek awal, pengiriman broadcast penawaran, melakukan panggilan tele-calling, dan kualifikasi status kontak.

2.3 Desain & Skema 22 Koleksi Basis Data MongoDB

Basis data MabelHub memanfaatkan fleksibilitas dokumen MongoDB NoSQL untuk menyimpan data operasional sales dan e-procurement yang dinamis. Berikut adalah inventarisasi dan struktur fungsional dari 22 koleksi MongoDB yang digunakan dalam sistem:

Nama Koleksi	Field-Field Kunci	Fungsi Operasional
users	_id, username, password, name, role, teamId, createdAt	Menyimpan kredensial akun, hash password, dan penugasan peran (RBAC)
teams	_id, name, leaderId, memberIds, targetOmzet, createdAt	Struktur organisasi tim sales, pemetaan ketua tim, dan anggota
companies	_id, code, name, address, province, city, pic, phone, segment, status	Data master instansi pemerintah/satker, alamat, dan kontak PIC
company_history	_id, companyId, updatedBy, changes, timestamp	Log audit riwayat perubahan data profil instansi pemerintah
company_requests	_id, companyData, requestedBy, status, approvedBy, note	Pengajuan pembuatan/perubahan instansi baru oleh sales yang menunggu approval
PicChangeHistory	_id, companyId, oldPic, newPic, changedBy, changedAt	Riwayat pergantian person-in-charge (PIC) pada satker tertentu
VisitActivity	_id, salesId, companyId, date, purpose, result, lat, lng, photos	Laporan kunjungan fisik sales, hasil negosiasi, titik koordinat, dan foto bukti
plans	_id, salesId, week, month, targetCompanies, status, approvedBy	Rencana kerja kunjungan (plan activity) mingguan sales ke satker
eproc_requests	_id, requestId, tenderName, satker, value, status, sphDoc, takenBy	Pengajuan penawaran tender dan permintaan Surat Penawaran Harga (SPH)
eproc_history	_id, requestId, action, actorId, comment, timestamp	Jejak riwayat alur pengadaan tender (submitted, taken, responded, won/lost)
input_database	_id, code, agencyName, source, picName, phone, status, category	Data input mentah prospek hasil riset pasar atau lelang LPSE
input_database_history	_id, databaseId, modifierId, fieldModified,	Log perubahan pada data prospek mentah

Nama Koleksi	Field-Field Kunci	Fungsi Operasional
	timestamp	telemarketing
tracking_database	_id, agencyCode, brand, segment, province, city, progressStatus	Pelacakan status perkembangan prospek dari database ke sales funnel
tracking_broadcast	_id, broadcastId, satkerName, phone, messageStatus, sentAt	Pelacakan pengiriman pesan broadcast penawaran katalog ke instansi
tracking_call	_id, callId, satkerName, pic, callResult, followUpDate, notes	Pencatatan hasil panggilan telepon telemarketing kepada PIC instansi
validasi_sales	_id, leadId, validatedBy, decision, suitabilityScore, handoffDate	Validasi kelayakan prospek sebelum diteruskan ke sales lapangan
telemarketing_database	_id, companyName, contactPerson, directPhone, remarks	Database khusus kontak prospek yang dikelola divisi telemarketing
digital_marketing_performance	_id, campaignName, impressions, clicks, leadsGenerated, cost	Metrik analitik performa periklanan digital dan kampanye daring
digital_marketing_reports	_id, reportPeriod, summary, metricsBreakdown, submittedBy	Laporan periodik bulanan performa akuisisi prospek digital
product_categories	_id, code, name, description, icon, activeStatus	Master kategori produk mebel (misal: Meja Kantor, Kursi Ergonomis, dsb.)
product_documents	_id, categoryId, title, fileName, gridFsId, uploadDate	Metadata berkas spesifikasi teknis, sertifikat TKDN, dan brosur katalog
product_files.files	_id, filename, length, chunkSize, uploadDate, md5	Penyimpanan biner dokumen produk berukuran besar via MongoDB GridFS

BAB 3: DOKUMENTASI LENGKAP BACKEND API (67 ENDPOINTS)

MabelHub mengimplementasikan 67 Route Handler RESTful API pada direktori `src/app/api/`. Setiap endpoint menerima parameter, melakukan validasi payload, mengeksekusi otorisasi berbasis sesi cookie, dan mengembalikan respon terstruktur dengan format JSON dan HTTP Status Code standar (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 500 Server Error).

3.1 Modul Otentikasi & Sesi Pengguna

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
<code>/api/auth/login</code>	POST	Kredensial username/email dan password plaintext	Hak Akses: PUBLIC Memvalidasi kredensial pengguna terhadap koleksi 'users', membandingkan bcrypt hash, membentuk token JWT, dan mengeset cookie sesi 'session'. Respon: 200: { user, message } 401: Invalid credentials
<code>/api/auth/logout</code>	POST	Tidak ada payload	Hak Akses: PUBLIC Menghapus cookie sesi dengan mengeset Max-Age=0 dan mengembalikan respon sukses logout. Respon: 200: { message: 'Logged out successfully' }
<code>/api/auth/me</code>	GET	Cookie sesi 'session'	Hak Akses: LOGGED_IN Memeriksa validitas token JWT dari request cookie dan mengembalikan informasi akun serta peran (role) pengguna yang aktif. Respon: 200: { user: SessionPayload } 401: Unauthorized

3.2 Modul Pengguna & Manajemen Tim

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
<code>/api/users</code>	GET, POST	GET: Query filter POST: { username, password, name, role, teamId }	Hak Akses: ADMIN / SUPERADMIN Mengambil daftar seluruh pengguna sistem atau membuat akun pengguna baru dengan password yang di-hash bcrypt. Respon: 200: Array<User> 201: { insertedId }
<code>/api/users/[id]</code>	PUT, DELETE	PUT: Update user fields DELETE: ID pengguna di URL	Hak Akses: SUPERADMIN Memperbarui profil, mengubah password, atau menghapus pengguna dari sistem.

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
			Respon: 200: { updated: true } 200: { deleted: true }
/api/teams	GET, POST	GET: list teams POST: { name, leaderId, memberIds }	Hak Akses: LEADER / ADMIN Melihat daftar tim sales dan membuat tim baru beserta struktur kepemimpinan. Respon: 200: Array<Team> 201: { teamId }
/api/teams/{teamId}	GET, PUT, DELETE	PUT: { name, leaderId } DELETE: teamId	Hak Akses: LEADER / ADMIN Melihat detail tim, memperbarui nama tim, atau membubarkan tim sales. Respon: 200: Team 200: { success: true }
/api/teams/{teamId}/members	PUT	{ memberIds: string[] }	Hak Akses: LEADER / ADMIN Menetapkan atau memperbarui daftar anggota sales yang tergabung dalam tim. Respon: 200: { updatedMembersCount: n }
/api/teams/me	GET	Cookie sesi pengguna aktif	Hak Akses: SALES / LEADER Mengambil informasi tim dari pengguna yang sedang melakukan login saat ini. Respon: 200: { team: TeamData }
/api/teams/me/members	GET	Cookie sesi pengguna	Hak Akses: LEADER / SALES Mengambil daftar profil dan kontak seluruh rekan satu tim dari pengguna aktif. Respon: 200: Array<Member>
/api/teams/me/stats	GET	Query range tanggal	Hak Akses: LEADER / SALES Menghitung statistik performa tim (total kunjungan, tender yang diajukan, omzet tercapai). Respon: 200: { totalVisits, totalEproc, winRate }

3.3 Modul Perusahaan & Instansi Pemerintah

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
/api/companies	GET, POST	GET: page, limit, search, province, city POST: CompanyData	Hak Akses: LOGGED_IN Menampilkan data instansi dengan paginasi dan pencarian multi-kriteria atau menambahkan instansi baru.

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
			Respon: 200: { data, total, page, totalPages } 201: { id }
/api/companies/[id]	GET, PUT, DELETE	PUT: CompanyPayload DELETE: id	Hak Akses: LOGGED_IN / ADMIN Mengambil detail instansi, memperbarui data profil satker, atau menghapus data instansi. Respon: 200: Company 200: { updated: true }
/api/companies/[id]/history	GET	id instansi pada URL parameter	Hak Akses: LOGGED_IN Mengambil riwayat log audit perubahan profil, kontak PIC, atau alamat instansi. Respon: 200: Array<AuditLog>
/api/companies/suggest	GET	Query string 'q' (minimal 2 karakter)	Hak Akses: LOGGED_IN Menyediakan autosuggestion nama instansi secara cepat untuk komponen pencarian UI. Respon: 200: Array<{ id, name, code, city }>
/api/instansi	GET	Query filter provinsi, kota, segmen	Hak Akses: LOGGED_IN Mengambil daftar ringkas instansi untuk keperluan dropdown seleksi. Respon: 200: Array<InstansiSummary>
/api/perusahaan	GET	Query filter perusahaan/satker	Hak Akses: LOGGED_IN Endpoint kompatibilitas untuk pencarian cepat nama badan usaha/lembaga. Respon: 200: Array<Perusahaan>

3.4 Modul Pengajuan Instansi (Company Requests)

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
/api/company-requests	GET, POST	GET: status filter POST: { companyData, notes }	Hak Akses: LOGGED_IN Sales mengajukan penambahan instansi baru yang memerlukan verifikasi Admin. Respon: 200: Array<Request> 201: { requestId }
/api/company-requests/[id]/approve	POST	{ approvalNotes?: string }	Hak Akses: ADMIN / SUPERADMIN Menyetujui pengajuan, memindahkan data ke koleksi 'companies', dan mengirimkan notifikasi. Respon: 200: { approved: true,

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
			companyId }
/api/company-requests/{id}/reject	POST	{ reason: string }	Hak Akses: ADMIN / SUPERADMIN Menolak pengajuan penambahan instansi dengan menyertakan alasan penolakan. Respon: 200: { rejected: true }

3.5 Modul Kunjungan Sales & Pelacakan Visit Lapangan

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
/api/visits	GET, POST	GET: filter tanggal, salesId, satker POST: VisitPayload	Hak Akses: SALES / LEADER / ADMIN Mengambil daftar laporan kunjungan sales atau mencatat laporan kunjungan fisik baru beserta foto & koordinat GPS. Respon: 200: { visits, summary } 201: { visitId }
/api/visits/{id}	GET, PUT, DELETE	PUT: UpdatedVisit DELETE: id	Hak Akses: SALES / LEADER Melihat detail kunjungan, mengedit agenda/hasil visit, atau menghapus kunjungan. Respon: 200: VisitDetail 200: { success: true }
/api/visits/bulk	POST	Array<VisitPayload>	Hak Akses: SALES / LEADER Melakukan input masal riwayat kunjungan sales untuk migrasi data atau offline sync. Respon: 201: { insertedCount: n }
/api/visits/by-satker	GET	satkerId query	Hak Akses: LOGGED_IN Mengambil seluruh riwayat kunjungan sales yang pernah dilakukan ke satu satker spesifik. Respon: 200: Array<VisitRecord>
/api/visits/meta	GET	Tidak ada parameter	Hak Akses: LOGGED_IN Mengambil opsi metadata untuk formulir kunjungan (tujuan visit, jenis respon, status). Respon: 200: { purposes, statuses, methods }
/api/visits/stats	GET	Query range bulan, tahun, teamId	Hak Akses: LEADER / ADMIN Menghitung agregasi statistik kunjungan per sales, per provinsi, dan persentase respon positif.

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
			Respon: 200: { totalVisits, uniqueSatkers, chartData }
/api/plans	POST	{ planDate, targetSatkerIds, objective }	Hak Akses: SALES Menyimpan rencana kerja kunjungan sales (plan activity) yang akan dieksekusi. Respon: 201: { planId }

3.6 Modul E-Procurement & Permintaan SPH Tender

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
/api/e-procurement	GET	Query filter status, bulan, tahun	Hak Akses: ADMIN / SALES Mengambil data ringkasan tender pengadaan barang pada e-katalog / LPSE. Respon: 200: { eprocs, summaryStats }
/api/e-procurement/requests	GET, POST	GET: filter POST: { satker, paketName, nilaiHps, deadLine, items }	Hak Akses: SALES / ADMIN Sales mengajukan permohonan harga penawaran (SPH) untuk paket pengadaan barang tertentu. Respon: 200: Array<EprocRequest> 201: { requestId }
/api/e-procurement/requests/{requestId}	GET, PUT	PUT: Update status, nilai penawaran, dokumen SPH	Hak Akses: ADMIN / SALES Melihat rincian paket pengadaan atau memperbarui informasi paket pengadaan. Respon: 200: RequestDetail 200: { updated: true }
/api/e-procurement/requests/{requestId}/take	POST	{ adminId }	Hak Akses: ADMIN Admin mengklaim ('take') paket permohonan SPH untuk mulai dikerjakan dan dihitung harganya. Respon: 200: { status: 'Taken', handledBy: adminId }
/api/e-procurement/requests/{requestId}/admin-response	PUT	{ sphNumber, offerValue, sphFileUrl, remarks }	Hak Akses: ADMIN Admin menerbitkan nomor SPH resmi, memasukkan nilai penawaran akhir, dan mengunggah dokumen SPH. Respon: 200: { status: 'Responded', sphNumber }
/api/e-procurement/requests/{requestId}	PUT	{ finalStatus: 'MENANG' }	Hak Akses: SALES Sales mengabarkan hasil akhir tender

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
d]/tindak-lanjut		'KALAH', contractValue, notes }	(Menang/Kalah/Batal) dan realisasi nilai kontrak. Respon: 200: { status: 'Completed', result }
/api/e-procurement/requests/[requestId]/history	GET	requestId di URL	Hak Akses: LOGGED_IN Mengambil timeline riwayat proses SPH dari pertama diajukan hingga keputusan menang/kalah. Respon: 200: Array<TimelineEvent>
/api/dashboard-request	GET	Filter periode	Hak Akses: SALES / ADMIN Menyediakan metrik agregasi seluruh permohonan pengadaan untuk dashboard utama. Respon: 200: { totalRequests, pendingResponse, wonTenders }

3.7 Modul Pipeline Telemarketing & Database Prospek

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
/api/input-database	GET, POST, PUT	GET: filter POST: ProspekData PUT: UpdateData	Hak Akses: TELEMARKETING / ADMIN Mengelola input database prospek instansi dari berbagai sumber penelusuran pasar. Respon: 200: Array<DatabaseItem> 201: { code }
/api/input-database/[code]	GET	code di URL	Hak Akses: LOGGED_IN Melihat detail satu prospek instansi berdasarkan kode unik sistem. Respon: 200: ProspekDetail
/api/input-database/history/[code]	GET	code di URL	Hak Akses: LOGGED_IN Melihat log perubahan data prospek yang dilakukan oleh operator telemarketing. Respon: 200: Array<HistoryLog>
/api/tracking-database	GET	Multi-filter: bulan, merek, segmen, provinsi, kota, limit, page	Hak Akses: TELEMARKETING / ADMIN Menampilkan pipeline prospek dengan kemampuan filter multi-select kompleks dan pagination. Respon: 200: { data, total, pagination, analytics }
/api/tracking-database/filters	GET	Tidak ada parameter	Hak Akses: LOGGED_IN Menyediakan daftar nilai opsi dinamis

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
			untuk filter (merek unik, provinsi, segmen). Respon: 200: { provinces, brands, segments }

3.8 Modul Tracking Broadcast & Telemarketing Call

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
/api/tracking-broadcast	GET, POST	GET: filter tanggal, status POST: { broadcastBatch }	Hak Akses: TELEMARKETING Menampilkan status penyampaian broadcast pesan WhatsApp dan menyimpan log pengiriman masal. Respon: 200: { data, summary: { sent, read, failed } }
/api/tracking-broadcast/filters	GET	Tidak ada parameter	Hak Akses: LOGGED_IN Menyediakan opsi filter bulan, tahun, dan template pesan broadcast. Respon: 200: { months, years, templates }
/api/tracking-broadcast/send	POST	{ contactIds, templateId, scheduledTime }	Hak Akses: TELEMARKETING Memicu pengiriman pesan broadcast penawaran ke daftar kontak PIC instansi. Respon: 200: { queued: n, status: 'Processing' }
/api/tracking-call	GET	Filter status call, respon PIC, tanggal follow-up	Hak Akses: TELEMARKETING Menampilkan daftar riwayat panggilan tele-calling beserta status kualifikasi prospek. Respon: 200: { calls, summaryStats }
/api/tracking-call/filters	GET	Tidak ada parameter	Hak Akses: LOGGED_IN Menyediakan daftar status hasil call (Tertarik, Sibuk, Salah Sambung, Follow-up). Respon: 200: { callStatuses, responseType }
/api/tracking-call/send	POST	{ contactId, callStatus, notes, nextFollowUp }	Hak Akses: TELEMARKETING Menyimpan hasil panggilan tele-calling dan menjadwalkan tanggal hubungi kembali. Respon: 201: { callLogId }

3.9 Modul Validasi & Tindak Lanjut Sales

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
/api/validasi-sales	GET, POST	GET: filter POST: { leadId, score, validationResult }	Hak Akses: SALES / LEADER Menampilkan antrean prospek yang membutuhkan verifikasi kelayakan sebelum diserahkan ke sales lapangan. Respon: 200: Array<ValidasiLead> 201: { id }
/api/validasi-sales/send	POST	{ leadId, assignedSalesId, handoffNotes }	Hak Akses: SALES Menyerahkan prospek yang sudah terverifikasi (qualified lead) ke sales lapangan untuk dikunjungi. Respon: 200: { success: true, assignedTo: salesId }
/api/tindak-lanjut	GET	Filter status tindak lanjut	Hak Akses: SALES Menampilkan daftar instansi prospek yang sedang dalam tahap tindak lanjut aktif. Respon: 200: Array<FollowUpItem>
/api/report-progres	GET	Filter rentang waktu, cabang, divisi	Hak Akses: MANAGEMENT Menghasilkan ringkasan progres konversi prospek dari broadcast/call hingga closing kontrak. Respon: 200: { conversionFunnel, summaryMetrics }

3.10 Modul Produk Hub & Dokumen Katalog GridFS

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
/api/produk/categories	GET, POST	GET: list POST: { code, name, description, icon }	Hak Akses: LOGGED_IN / ADMIN Mengambil daftar kategori produk mebel atau menambahkan kategori katalog baru. Respon: 200: Array<Category> 201: { categoryId }
/api/produk/categories/[id]	GET, PATCH	PATCH: { name, description, activeStatus }	Hak Akses: LOGGED_IN / ADMIN Mengambil detail kategori atau mengubah status aktif/non-aktif kategori produk. Respon: 200: Category 200: { updated: true }
/api/produk/documents	GET, POST	GET: categoryId filter POST: FormData (file + metadata)	Hak Akses: LOGGED_IN / ADMIN Melihat dokumen teknis produk atau

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
			mengunggah berkas PDF (spesifikasi, brosur, sertifikat TKDN). Respon: 200: Array<Document> 201: { docId }
/api/produk/documents/[id]	DELETE, PATCH	DELETE: id PATCH: { title, categoryId }	Hak Akses: ADMIN Menghapus metadata beserta berkas biner di GridFS atau memperbarui judul dokumen. Respon: 200: { deleted: true } 200: { updated: true }
/api/produk/documents/[id]/file	GET	id dokumen pada URL parameter	Hak Akses: LOGGED_IN Melakukan streaming unduhan berkas PDF produk langsung dari MongoDB GridFS Bucket. Respon: 200: Binary Stream (application/pdf)

3.11 Modul Digital Marketing, Kontrak, & Parameter

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
/api/marketing/digital/performance	GET, POST	GET: filter periode POST: PerformanceMetrics	Hak Akses: MARKETING / ADMIN Mencatat dan memantau metrik performa kampanye pemasaran digital (leads, impressions). Respon: 200: Array<PerfMetric> 201: { id }
/api/marketing/digital/reports	GET, POST	GET: list reports POST: ReportPayload	Hak Akses: MARKETING / ADMIN Menyimpan dan mengunduh laporan periodik divisi digital marketing. Respon: 200: Array<Report> 201: { id }
/api/marketing/telemarketing/database	GET, POST, PATCH	CRUD kontak prospek telemarketing	Hak Akses: TELEMARKETING Endpoint khusus untuk pemeliharaan database nomor kontak satker. Respon: 200: Contacts 201: Created
/api/contracts	GET, POST	GET: filter POST: { contractNumber, clientName, totalValue, startDate, endDate }	Hak Akses: ADMIN / FINANCE Mencatat kontrak pengadaan barang yang telah berhasil dimenangkan. Respon: 200: Array<Contract> 201: { contractId }
/api/contracts/[nomorKontrak]	GET, PUT, DELETE	nomorKontrak di URL	Hak Akses: ADMIN / FINANCE Mengelola detail kontrak, mengubah status pembayaran, atau menghapus

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
			data kontrak. Respon: 200: ContractDetail
/api/contracts/reminders	GET	Tidak ada parameter	Hak Akses: ADMIN / FINANCE Mengecek kontrak yang mendekati masa kedaluwarsa atau batas pengiriman barang. Respon: 200: Array<ContractReminder>
/api/parameters	GET, POST, DELETE	GET: list POST: { key, value, group } DELETE: id	Hak Akses: ADMIN / SUPERADMIN Mengatur parameter sistem global (daftar merek, segmen instansi, opsi status, limit kuota). Respon: 200: Array<Parameter> 201: { id }
/api/download	GET	Query file path atau token unduhan	Hak Akses: PUBLIC Endpoint utilitas untuk mengunduh template spreadsheet Excel atau berkas publik. Respon: 200: File Download

3.12 Modul Notifikasi Terintegrasi

Endpoint & Path	Metode	Input / Payload	Logika Bisnis & Respon
/api/notifications	GET	Query filter unreadOnly, limit	Hak Akses: LOGGED_IN Mengambil daftar notifikasi terbaru yang ditujukan untuk pengguna yang sedang aktif. Respon: 200: Array<Notification>
/api/notifications/unread-count	GET	Cookie sesi	Hak Akses: LOGGED_IN Menghitung jumlah notifikasi yang belum dibaca untuk indikator badge merah di navbar. Respon: 200: { unreadCount: number }
/api/notifications/[id]/read	PATCH	id notifikasi di URL	Hak Akses: LOGGED_IN Menandai sebuah pesan notifikasi telah dibaca oleh pengguna. Respon: 200: { read: true }
/api/notifications/read-all	POST	Cookie sesi	Hak Akses: LOGGED_IN Menandai seluruh notifikasi milik pengguna aktif sebagai sudah dibaca sekaligus. Respon: 200: { markedCount: n }

BAB 4: DOKUMENTASI HALAMAN FRONTEND (31 PAGES)

MabelHub menyediakan 31 halaman antarmuka pengguna responsif yang dibangun menggunakan React 19 dan Next.js App Router. Setiap halaman dilengkapi dengan manajemen status lokal (hooks useState, useEffect, useMemo), integrasi panggilan asynchronous fetch ke REST API, serta rendering kondisional berbasis peran otorisasi pengguna.

Rute URL	Lokasi Berkas	Hak Akses	Deskripsi Fitur & Fungsionalitas
/	src/app/page.tsx	Semua (Public)	Halaman gerbang masuk (Login Portal) dengan autentikasi formulir username dan sandi. Mengalihkan ke dashboard setelah login sukses.
/dashboard	src/app/dashboard/page.tsx	Semua Role	Dashboard utama yang menampilkan metrik KPI ringkas, grafik performa bulanan, dan kartu pintasan menu operasional.
/dashboard-request	src/app/dashboard-request/page.tsx	Sales, Leader, Admin	Dashboard pelacakan status permohonan kunjungan dan pengajuan SPH dengan diagram lingkaran dan grafik batang.
/dashboard-response	src/app/dashboard-response/page.tsx	Admin, Superadmin	Dashboard operasional admin untuk memonitor beban antrian SPH tender yang belum ditanggapi dan waktu respons rata-rata.
/finance	src/app/finance/page.tsx	Finance, Admin, Superadmin	Modul pelacakan keuangan proyek, termin pembayaran kontrak pengadaan, dan pencatatan faktur penagihan.
/instansi	src/app/instansi/page.tsx	Semua Role	Katalog master data instansi pemerintah / satuan kerja dengan fitur pencarian instan, filter wilayah, dan tombol aksi detail.
/tambah-instansi	src/app/tambah-instansi/page.tsx	Sales, Admin	Formulir penambahan data satker/instansi baru lengkap dengan nama dinas, alamat, PIC, kontak telepon, dan segmentasi.
/tracking-satker	src/app/tracking-satker/page.tsx	Sales, Leader	Monitoring riwayat dan frekuensi kunjungan tim sales pada masing-masing satuan kerja di setiap kabupaten/kota.
/tracking-b2g	src/app/tracking-b2g/page.tsx	Sales, Leader	Pelacakan interaksi dan pipeline penjualan spesifik segmen instansi pemerintah (B2G) dari tahap prospek hingga kontrak.

Rute URL	Lokasi Berkas	Hak Akses	Deskripsi Fitur & Fungsionalitas
/input-database	src/app/input-database/page.tsx	Telemarketing, Admin	Formulir input data prospek hasil penelusuran LPSE atau database kontak untuk dimasukkan ke dalam pipeline telemarketing.
/tracking-database	src/app/tracking-database/page.tsx	Telemarketing, Sales, Admin	Tabel utama pelacakan prospek dengan filter multi-select (bulan, merek, segmen, provinsi, kota) dan pagination dinamis.
/tracking-broadcast	src/app/tracking-broadcast/page.tsx	Telemarketing	Antarmuka pemantauan pengiriman pesan broadcast massal WhatsApp ke PIC instansi dan status penerimaan pesan.
/tracking-call	src/app/tracking-call/page.tsx	Telemarketing	Sistem antrean panggilan tele-calling, pencatatan hasil respon komunikasi PIC, dan penjadwalan reminder follow-up.
/validasi-sales	src/app/validasi-sales/page.tsx	Sales, Leader	Antarmuka validasi kelayakan data prospek telemarketing sebelum dilakukan eskalasi menjadi rencana kunjungan sales.
/tindak-lanjut-sales	src/app/tindak-lanjut-sales/page.tsx	Sales	Daftar prospek tervalidasi yang sedang aktif ditindaklanjuti oleh sales lapangan untuk penyusunan proposal penawaran.
/plan-activity	src/app/plan-activity/page.tsx	Sales, Leader	Papan jadwal rencana kunjungan mingguan sales ke berbagai satker sasaran beserta status approval dari team leader.
/plan-activity/add	src/app/plan-activity/add/page.tsx	Sales	Formulir pembuatan rencana kunjungan baru dengan pemilihan satker sasaran dan agenda pembahasan.
/rekapitulasi-visit	src/app/rekapitulasi-visit/page.tsx	Sales, Leader, Admin	Laporan rekapitulasi seluruh kunjungan lapangan sales, dilengkapi galeri foto bukti kunjungan dan peta sebaran GPS.
/e-procurement	src/app/e-procurement/page.tsx	Sales, Admin	Formulir pengajuan permintaan SPH untuk paket tender pengadaan e-Katalog LPSE lengkap dengan rincian kebutuhan barang.
/e-procurement-response	src/app/e-procurement-	Admin	Meja kerja admin pengadaan untuk

Rute URL	Lokasi Berkas	Hak Akses	Deskripsi Fitur & Fungsionalitas
	response/page.tsx		memproses permintaan SPH, mengisi harga penawaran resmi, dan menerbitkan berkas SPH.
/rekapitulasi-Eproc	src/app/rekapitulasi-Eproc/page.tsx	Sales, Admin, Leader	Rekapitulasi status pengajuan tender e-procurement (Draft, Diajukan, Ditanggapi, Menang, Kalah, Batal).
/rekapitulasi-response	src/app/rekapitulasi-response/page.tsx	Admin, Superadmin	Laporan evaluasi kecepatan respon admin pengadaan dalam menanggapi permohonan SPH dari sales lapangan.
/report-progres	src/app/report-progres/page.tsx	Leader, Management	Laporan analitik funnel konversi menyeluruh dari broadcast/call hingga realisasi pesanan dan evaluasi performa kuota.
/sales-report-system	src/app/sales-report-system/page.tsx	Sales, Leader	Sistem pelaporan performa penjualan komprehensif per sales person, per tim, dan per kategori produk mebel.
/produk	src/app/produk/page.tsx	Semua Role	Katalog produk mebel (Product Hub) terstruktur per kategori, menampilkan spesifikasi furnitur, sertifikat TKDN, dan dokumen.
/produk/[kategori]	src/app/produk/[kategori]/page.tsx	Semua Role	Halaman katalog dinamis untuk melihat daftar produk dan dokumen spesifikasi teknis dalam satu kategori tertentu.
/kontrak	src/app/kontrak/page.tsx	Admin, Finance	Pencatatan dan manajemen arsip kontrak tender yang berhasil dimenangkan, nomor kontrak resmi, dan jangka waktu perjanjian.
/teams	src/app/teams/page.tsx	Leader, Admin, Superadmin	Manajemen struktur tim sales, alokasi ketua tim (leader), dan pemantauan target omzet penjualan per tim.
/teams/[teamId]	src/app/teams/[teamId]/page.tsx	Leader, Admin	Halaman detail tim yang menampilkan profil anggota, statistik performa masing-masing anggota, dan konfigurasi keanggotaan.
/add-user	src/app/add-user/page.tsx	Admin, Superadmin	Formulir pendaftaran akun pengguna baru dan penugasan peran (Role) serta tim kerja.
/parameters	src/app/parameters/page.tsx	Superadmin	Panel konfigurasi parameter sistem, penambahan merek furnitur baru,

Rute URL	Lokasi Berkas	Hak Akses	Deskripsi Fitur & Fungsionalitas
			segmen instansi, dan opsi lookup global.

BAB 5: DOKUMENTASI KOMPONEN UI, MODAL, DAN HOOKS

Aplikasi MabelHub menerapkan prinsip desain berbasis komponen modular (Component-Driven Development) yang memisahkan tampilan, modal dialog, layout navigasi, dan custom logic ke dalam berkas-berkas terisolasi di folder `src/components/` dan `src/hooks/`.

5.1 Komponen Tata Letak & Navigasi

Komponen	Direktori	Tanggung Jawab & Logika
AppLayoutWrapper.tsx	src/components/layout/	Komponen pembungkus utama aplikasi yang mendeteksi rute saat ini. Jika pengguna berada di halaman login ('/'), wrapper merender konten polos tanpa sidebar. Jika pada halaman aplikasi internal, wrapper merender layout responsif dengan Sidebar di sebelah kiri dan konten utama di sebelah kanan.
sidebar.tsx	src/components/sidebar/	Komponen navigasi vertikal pintar yang membaca profil pengguna dari SessionProvider. Sidebar secara dinamis menyaring dan merender daftar menu sesuai role pengguna (berdasarkan MENUS_BY_ROLE di src/lib/menu.ts), mendukung collapse/expand submenu, indikator rute aktif, tombol logout, serta badge notifikasi unread.
ThemeProvider.tsx	src/components/theme/	Penyedia context tema antarmuka (light/dark mode) menggunakan pustaka next-themes untuk memastikan konsistensi palet visual di seluruh halaman.
SessionProvider.tsx	src/components/session/	React Context Provider yang mendistribusikan data sesi pengguna (userId, username, role, teamId) ke seluruh komponen klien sehingga tidak perlu melakukan re-fetching berulang.

5.2 Komponen Modal Dialog & Interaktif

Nama Komponen Modal	Deskripsi Fungsional
ConfirmModal.tsx	Modal dialog konfirmasi generik sebelum melakukan aksi destruktif (seperti menghapus data pengguna, membatalkan tender, atau menghapus berkas) dengan tombol konfirmasi dan pembatalan.
EditInstansiModal.tsx	Formulir modal komprehensif untuk menyunting profil instansi/satker, memperbarui alamat, nomor telepon, segmen lembaga, dan pergantian nama PIC secara langsung.
EditVisitModal.tsx	Modal kompleks (842 baris kode) untuk mereview dan mengoreksi laporan kunjungan sales, mencakup tanggal visit, nama PIC yang ditemui, ringkasan hasil pembicaraan, foto dokumentasi, dan titik koordinat.
ExportExcelModal.tsx	Antarmuka pemilihan parameter dan rentang tanggal untuk mengeksport data tabel (kunjungan, prospek, eproc) ke dalam format berkas Microsoft Excel (.xlsx) siap cetak.

Nama Komponen Modal	Deskripsi Fungsional
HistoryEprocModal.tsx	Modal visualisasi timeline riwayat proses pengajuan SPH tender tertentu dari awal submisi hingga hasil tender diumumkan.
HistoryInstansiModal.tsx	Modal audit trail yang menampilkan kronologis seluruh perubahan data profil pada instansi tertentu lengkap dengan nama operator yang mengubah.
NotificationMenu.tsx	Menu popover interaktif pada navbar yang menampilkan daftar notifikasi real-time, tombol tandai telah dibaca, dan direct-link ke entitas terkait.
PendingRequestsModal.tsx	Modal kerja admin untuk meninjau pengajuan penambahan instansi baru dari sales yang berstatus 'Pending Approval'.
SalesMap.tsx	Komponen pemetaan interaktif berbasis Leaflet GIS yang menampilkan marker lokasi kunjungan sales, popup informasi satker, dan heatmap konsentrasi aktivitas sales.

5.3 Komponen UI Reusable & Custom Hooks

Komponen / Hook	Deskripsi Fungsionalitas
TableCard.tsx	Komponen container tabel serbaguna dengan header pencarian, filter status, pembungkus responsif, dan kontrol pagination terpadu.
DatePicker.tsx	Komponen pemilih tanggal kustom dengan antarmuka kalender ramah pengguna untuk filter rentang waktu.
SearchableSelect.tsx	Komponen dropdown pintar berbasis react-select dengan fitur live-filter untuk daftar instansi, provinsi, dan merek yang panjang.
useSearchPerusahaan.ts	Custom React Hook yang membungkus logika debouncing pencarian instansi ke API <code>'/api/companies/suggest'</code> untuk menghindari query berlebih.

BAB 6: DOKUMENTASI HELPER LIBRARY, MASTER DATA, DAN VALIDASI

Untuk memelihara kebersihan kode (Clean Code) dan prinsip DRY (Don't Repeat Yourself), logika bisnis umum, fungsi keamanan, dan data master dipisahkan ke dalam folder `src/lib/`, `src/data/`, dan `src/utils/`.

6.1 Pustaka Helper Server & Klien (`src/lib/`)

Nama File	Fungsi & Implementasi Teknis
<code>mongodb.ts</code>	Mengelola singleton MongoClient promise connection pool ke database MongoDB agar koneksi tidak dibuat berulang kali pada lingkungan development.
<code>jwt.ts</code>	Menyediakan fungsi enkripsi dan dekripsi token sesi JWT (<code>signSession</code> dan <code>verifySession</code>) menggunakan algoritma HMAC-SHA256.
<code>password.ts</code>	Menyediakan fungsi <code>hashPassword()</code> menggunakan salt bcrypt 10 putaran dan <code>comparePassword()</code> untuk verifikasi otentikasi login.
<code>auth-server.ts</code>	Koleksi guard function server-side: <code>getSession()</code> , <code>assertLoggedIn()</code> , <code>assertSuperadmin()</code> , <code>assertAdminOrSuperadmin()</code> , dan <code>assertLeaderOrSales()</code> .
<code>visit-auth.ts</code>	Logika otorisasi khusus data kunjungan sales untuk membatasi akses: sales hanya dapat melihat kunjungannya sendiri, leader melihat satu tim, dan admin melihat seluruh tim.
<code>api-helpers.ts</code>	Fungsi standar untuk merender respon JSON seragam (<code>jsonSuccess</code> , <code>jsonError</code>) beserta logging exception.
<code>menu.ts</code>	Definisi struktur menu bertingkat (<code>MENUS_BY_ROLE</code>) untuk 5 peran pengguna, memuat label menu, path URL, dan icon identitas.

6.2 Pustaka Master Data & Validasi (`src/data/` & `src/utils/`)

Nama File	Folder	Deskripsi & Peranan
<code>wilayah.ts</code>	<code>src/data/</code>	Daftar master hierarki wilayah administratif 38 provinsi di Indonesia beserta seluruh kabupaten dan kota di dalamnya untuk standarisasi geolokasi satker.
<code>merek.ts</code>	<code>src/data/</code>	Katalog merek furnitur dan perlengkapan kantor yang dipasarkan (misal: Chitose, Indachi, Lion, Donati, dsb.) beserta status keaktifannya.
<code>statusupdatebroadcast.ts</code>	<code>src/data/</code>	Konstanta status pesan broadcast WhatsApp (Terkirim, Dibaca, Dibalas, Gagal, Respon Positif, Respon Negatif).
<code>statusupdatecall.ts</code>	<code>src/data/</code>	Konstanta status panggilan telemarketing (Tersambung - Tertarik, Tersambung - Tidak Tertarik, Salah Nomor, Tidak Diangkat, Minta Dijadwalkan Ulang).
<code>validation.ts</code>	<code>src/utils/</code>	Fungsi validasi nomor telepon Indonesia, format email, panjang

Nama File	Folder	Deskripsi & Peranan
		karakter minimum, dan sanitasi input dari serangan XSS/Injection.
formValidation.ts	src/utils/	Pemeriksaan kelengkapan berkas formulir e-procurement (nomor HPS, tanggal batas tender, kelengkapan item barang).

BAB 7: STRUKTUR PENGUJIAN & QUALITY ASSURANCE

MabelHub menerapkan pendekatan penjaminan mutu ganda: Test-Driven Development (TDD) menggunakan Jest dan Behavior-Driven Development (BDD) menggunakan Cucumber.js. Pengujian ini memastikan setiap fitur berfungsi sesuai spesifikasi teknis dan kebutuhan pengguna akhir.

7.1 Pengujian Unit & Integrasi dengan Jest (TDD)

Terdapat 16 berkas pengujian otomatis unit dan integrasi di dalam src/ yang menguji fungsi utilitas, endpoint API, dan antarmuka komponen:

Berkas Pengujian	Cakupan	Skenario yang Diverifikasi
src/lib/utils.test.ts	39 Pengujian	Menguji pagination window (getPageWindow), manipulasi class (cn), pemformatan bulan Indonesia, dan helper filter data.
src/app/api/tracking-broadcast/route.test.ts	13 Pengujian	Menguji validasi payload POST, skema respons GET, filter multi-bulan, filter range tanggal, dan batas paginasi.
src/app/api/tracking-database/route.test.ts	12 Pengujian	Menguji agregasi analitik, multi-select filter (merek, provinsi, segmen), dan batasan parameter limit 1-500.
src/app/plan-activity/page.test.tsx	Pengujian Komponen	Menguji interaksi UI pembuatan jadwal kunjungan, validasi formulir, dan rendering daftar plan activity.
src/app/tracking-database/page.test.tsx	Pengujian Komponen	Menguji rendering tabel database prospek, eksekusi debounce filter, dan klik tombol detail.
src/utils/formValidation.test.ts	Pengujian Validasi	Menguji batasan field formulir pengadaan barang, deteksi nilai negatif pada HPS, dan kelengkapan kontak.
src/utils/validation.test.ts	Pengujian Validasi	Menguji regex nomor telepon, format email perusahaan, dan sanitasi string input.

7.2 Pengujian Skenario Bisnis dengan Cucumber.js (BDD)

Pengujian BDD menggunakan sintaks Gherkin (Given-When-Then) untuk memvalidasi alur bisnis end-to-end pada folder tests/features/:

Berkas Fitur (.feature)	Step Definition (.js)	Skenario Bisnis yang Diuji
visit_instansi.feature	visit_instansi.steps.js	Memvalidasi alur sales membuka halaman instansi, mencari satker, mengisi formulir laporan kunjungan fisik, mengunggah foto, dan memverifikasi data tersimpan di riwayat visit.
visit_plan.feature	visit_plan.steps.js	Memvalidasi alur sales merencanakan kunjungan mingguan, memilih target satker sasaran, dan notifikasi persetujuan yang diterima oleh Team Leader.

Berkas Fitur (.feature)	Step Definition (.js)	Skenario Bisnis yang Diuji
visit_rekap.feature	visit_rekap.steps.js	Memvalidasi alur pimpinan membuka rekapitulasi kunjungan, memfilter berdasarkan rentang tanggal dan nama sales, serta mengekspor data ke Excel.
product.feature	product.steps.js	Memvalidasi penjelajahan katalog mebel, pencarian sertifikat TKDN produk, dan proses pengunduhan dokumen spesifikasi PDF dari GridFS.
umum.feature	umum.steps.js	Memvalidasi alur otentikasi login, penolakan akses untuk sesi tidak sah, transisi role pengguna, dan proses logout.

BAB 8: INVENTARIS LENGKAP FILE KODE SUMBER & CUPLIKAN LOGIKA INTI

Bab ini menyajikan inventarisasi lengkap seluruh berkas kode sumber yang menyusun sistem MabelHub, beserta cuplikan kode dari algoritma dan logika inti sistem.

8.1 Inventarisasi Seluruh Berkas Kode Sumber Proyek

No	Path Berkas	Kategori	Peran dalam Sistem
1	src/app/add-user/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
2	src/app/api/auth/login/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
3	src/app/api/auth/logout/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
4	src/app/api/auth/me/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
5	src/app/api/companies/[id]/history/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
6	src/app/api/companies/[id]/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
7	src/app/api/companies/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
8	src/app/api/companies/suggest/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
9	src/app/api/company-requests/[id]/approve/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
10	src/app/api/company-requests/[id]/reject/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
11	src/app/api/company-requests/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
12	src/app/api/contracts/[nomorKontrak]/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
13	src/app/api/contracts/reminders/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
14	src/app/api/contracts/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database

No	Path Berkas	Kategori	Peran dalam Sistem
15	src/app/api/dashboard-request/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
16	src/app/api/debug-visits/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
17	src/app/api/download/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
18	src/app/api/e-procurement/requests/[requestId]/admin-response/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
19	src/app/api/e-procurement/requests/[requestId]/history/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
20	src/app/api/e-procurement/requests/[requestId]/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
21	src/app/api/e-procurement/requests/[requestId]/take/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
22	src/app/api/e-procurement/requests/[requestId]/tindak-lanjut/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
23	src/app/api/e-procurement/requests/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
24	src/app/api/input-database/[code]/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
25	src/app/api/input-database/history/[code]/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
26	src/app/api/input-database/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
27	src/app/api/instansi/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
28	src/app/api/marketing/digital/performance/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
29	src/app/api/marketing/digital/reports/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
30	src/app/api/marketing/telemarketing/database/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database

No	Path Berkas	Kategori	Peran dalam Sistem
31	src/app/api/notifications/[id]/read/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
32	src/app/api/notifications/read-all/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
33	src/app/api/notifications/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
34	src/app/api/notifications/unread-count/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
35	src/app/api/parameters/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
36	src/app/api/perusahaan/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
37	src/app/api/plans/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
38	src/app/api/produk/categories/[id]/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
39	src/app/api/produk/categories/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
40	src/app/api/produk/documents/[id]/file/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
41	src/app/api/produk/documents/[id]/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
42	src/app/api/produk/documents/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
43	src/app/api/report-progres/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
44	src/app/api/teams/[teamId]/members/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
45	src/app/api/teams/[teamId]/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
46	src/app/api/teams/me/members/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
47	src/app/api/teams/me/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database

No	Path Berkas	Kategori	Peran dalam Sistem
48	src/app/api/teams/me/stats/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
49	src/app/api/teams/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
50	src/app/api/tindak-lanjut/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
51	src/app/api/tracking-broadcast/filters/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
52	src/app/api/tracking-broadcast/route.test.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
53	src/app/api/tracking-broadcast/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
54	src/app/api/tracking-broadcast/send/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
55	src/app/api/tracking-call/filters/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
56	src/app/api/tracking-call/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
57	src/app/api/tracking-call/send/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
58	src/app/api/tracking-database/filters/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
59	src/app/api/tracking-database/route.test.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
60	src/app/api/tracking-database/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
61	src/app/api/tracking-utils.test.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
62	src/app/api/users/[id]/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
63	src/app/api/users/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
64	src/app/api/validasi-sales/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database

No	Path Berkas	Kategori	Peran dalam Sistem
65	src/app/api/validasi-sales/send/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
66	src/app/api/visits/[id]/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
67	src/app/api/visits/bulk/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
68	src/app/api/visits/by-satker/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
69	src/app/api/visits/meta/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
70	src/app/api/visits/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
71	src/app/api/visits/stats/route.ts	Backend API	Penangan endpoint RESTful untuk pemrosesan kueri & transaksi database
72	src/app/dashboard-request/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
73	src/app/dashboard-response/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
74	src/app/dashboard/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
75	src/app/e-procurement-response/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
76	src/app/e-procurement/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
77	src/app/favicon.ico	Konfigurasi / Root	Berkas konfigurasi aplikasi dan styling global
78	src/app/finance/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
79	src/app/globals.css	Konfigurasi / Root	Berkas konfigurasi aplikasi dan styling global
80	src/app/input-database/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
81	src/app/instansi/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router

No	Path Berkas	Kategori	Peran dalam Sistem
82	src/app/kontrak/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
83	src/app/layout.tsx	Konfigurasi / Root	Berkas konfigurasi aplikasi dan styling global
84	src/app/not-found.tsx	Konfigurasi / Root	Berkas konfigurasi aplikasi dan styling global
85	src/app/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
86	src/app/parameters/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
87	src/app/plan-activity/add/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
88	src/app/plan-activity/page.test.tsx	Pengujian TDD	Unit & integration test otomatis berbasis Jest
89	src/app/plan-activity/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
90	src/app/produk/[kategori]/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
91	src/app/produk/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
92	src/app/rekapitulasi-Eproc/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
93	src/app/rekapitulasi-response/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
94	src/app/rekapitulasi-visit/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
95	src/app/report-progres/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
96	src/app/sales-report-system/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
97	src/app/tambah-instansi/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
98	src/app/teams/[teamId]/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router

No	Path Berkas	Kategori	Peran dalam Sistem
99	src/app/teams/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
100	src/app/tindak-lanjut-sales/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
101	src/app/tracking-b2g/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
102	src/app/tracking-broadcast/filterUtils.ts	Konfigurasi / Root	Berkas konfigurasi aplikasi dan styling global
103	src/app/tracking-broadcast/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
104	src/app/tracking-call/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
105	src/app/tracking-database/DateInput.test.tsx	Pengujian TDD	Unit & integration test otomatis berbasis Jest
106	src/app/tracking-database/DateInput.tsx	Konfigurasi / Root	Berkas konfigurasi aplikasi dan styling global
107	src/app/tracking-database/__tests__/codeInput.test.ts	Pengujian TDD	Unit & integration test otomatis berbasis Jest
108	src/app/tracking-database/__tests__/dateFilter.test.ts	Pengujian TDD	Unit & integration test otomatis berbasis Jest
109	src/app/tracking-database/__tests__/filterUtils.test.ts	Pengujian TDD	Unit & integration test otomatis berbasis Jest
110	src/app/tracking-database/__tests__/inputDatabase.test.ts	Pengujian TDD	Unit & integration test otomatis berbasis Jest
111	src/app/tracking-database/__tests__/reportProgres.test.ts	Pengujian TDD	Unit & integration test otomatis berbasis Jest
112	src/app/tracking-database/__tests__/trackingDatabase.test.ts	Pengujian TDD	Unit & integration test otomatis berbasis Jest
113	src/app/tracking-database/filterUtils.ts	Konfigurasi / Root	Berkas konfigurasi aplikasi dan styling global
114	src/app/tracking-database/page.test.tsx	Pengujian TDD	Unit & integration test otomatis berbasis Jest
115	src/app/tracking-database/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router

No	Path Berkas	Kategori	Peran dalam Sistem
116	src/app/tracking-satker/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
117	src/app/validasi-sales/page.tsx	Frontend Page	Antarmuka halaman web klien dengan routing Next.js App Router
118	src/components/layout/AppLayoutWrapper.tsx	Komponen UI	Elemen visual modular (sidebar, layout, card, picker)
119	src/components/modals/ConfirmModal.tsx	Modal UI	Dialog interaktif pop-up untuk operasi form dan detail data
120	src/components/modals/EditInstansiModal.tsx	Modal UI	Dialog interaktif pop-up untuk operasi form dan detail data
121	src/components/modals/EditVisitModal.tsx	Modal UI	Dialog interaktif pop-up untuk operasi form dan detail data
122	src/components/modals/ExportExcelModal.tsx	Modal UI	Dialog interaktif pop-up untuk operasi form dan detail data
123	src/components/modals/HistoryEprocModal.tsx	Modal UI	Dialog interaktif pop-up untuk operasi form dan detail data
124	src/components/modals/HistoryInstansiModal.tsx	Modal UI	Dialog interaktif pop-up untuk operasi form dan detail data
125	src/components/modals/NotificationMenu.tsx	Modal UI	Dialog interaktif pop-up untuk operasi form dan detail data
126	src/components/modals/PendingRequestsModal.tsx	Modal UI	Dialog interaktif pop-up untuk operasi form dan detail data
127	src/components/modals/SalesMap.tsx	Modal UI	Dialog interaktif pop-up untuk operasi form dan detail data
128	src/components/session/SessionProvider.tsx	Komponen UI	Elemen visual modular (sidebar, layout, card, picker)
129	src/components/sidebar/sidebar.tsx	Komponen UI	Elemen visual modular (sidebar, layout, card, picker)
130	src/components/theme/ThemeProvider.tsx	Komponen UI	Elemen visual modular (sidebar, layout, card, picker)
131	src/components/ui/DatePicker.tsx	Komponen UI	Elemen visual modular (sidebar, layout, card, picker)
132	src/components/ui/SearchableSelect.tsx	Komponen UI	Elemen visual modular (sidebar, layout, card, picker)

No	Path Berkas	Kategori	Peran dalam Sistem
133	src/components/ui/TableCard.tsx	Komponen UI	Elemen visual modular (sidebar, layout, card, picker)
134	src/data/detailvalidasi.ts	Master Data	Koleksi data statis (wilayah, merek produk, status)
135	src/data/merek.ts	Master Data	Koleksi data statis (wilayah, merek produk, status)
136	src/data/statusupdate.test.ts	Master Data	Koleksi data statis (wilayah, merek produk, status)
137	src/data/statusupdatebroadcast.ts	Master Data	Koleksi data statis (wilayah, merek produk, status)
138	src/data/statusupdatecall.ts	Master Data	Koleksi data statis (wilayah, merek produk, status)
139	src/data/wilayah.ts	Master Data	Koleksi data statis (wilayah, merek produk, status)
140	src/hooks/useSearchPerusahaan.ts	Custom Hook	Pustaka status reaktif kustom React
141	src/lib/api-helpers.ts	Helper Library	Fungsi utilitas backend, koneksi database, dan autentikasi
142	src/lib/auth-server.ts	Helper Library	Fungsi utilitas backend, koneksi database, dan autentikasi
143	src/lib/jwt.ts	Helper Library	Fungsi utilitas backend, koneksi database, dan autentikasi
144	src/lib/menu.ts	Helper Library	Fungsi utilitas backend, koneksi database, dan autentikasi
145	src/lib/mongodb.ts	Helper Library	Fungsi utilitas backend, koneksi database, dan autentikasi
146	src/lib/password.ts	Helper Library	Fungsi utilitas backend, koneksi database, dan autentikasi
147	src/lib/utils.test.ts	Helper Library	Fungsi utilitas backend, koneksi database, dan autentikasi
148	src/lib/visit-auth.ts	Helper Library	Fungsi utilitas backend, koneksi database, dan autentikasi
149	src/middleware.ts	Konfigurasi / Root	Berkas konfigurasi aplikasi dan styling global

No	Path Berkas	Kategori	Peran dalam Sistem
150	src/models/RequestKontak.ts	Data Model	Definisi tipe data dan skema entitas database
151	src/utills/formValidation.test.ts	Utility / Validasi	Fungsi validasi formulir dan format data
152	src/utills/formValidation.ts	Utility / Validasi	Fungsi validasi formulir dan format data
153	src/utills/validation.test.ts	Utility / Validasi	Fungsi validasi formulir dan format data
154	src/utills/validation.ts	Utility / Validasi	Fungsi validasi formulir dan format data

8.2 Cuplikan Kode Kunci (Core Implementation Snippets)

Berikut adalah cuplikan implementasi kode dari fitur-fitur sentral pada MabelHub:

A. Penjaga Rute & Validasi Token Sesi (src/middleware.ts)

```
export function middleware(req: NextRequest) {
  const { pathname } = req.nextUrl;

  // Izinkan akses ke aset statis dan rute publik
  if (PUBLIC_PATHS.includes(pathname) || pathname.startsWith("/_next") ||
PUBLIC_FILE_PATTERN.test(pathname)) {
    return NextResponse.next();
  }
  if (pathname.startsWith("/api/auth/")) return NextResponse.next();

  const token = req.cookies.get("session")?.value;

  // Proteksi rute aplikasi internal dan endpoint API
  if (!token) {
    if (pathname.startsWith("/api/")) {
      return NextResponse.json({ error: "Unauthorized: Missing session token" }, { status: 401
});
    }
    const url = req.nextUrl.clone();
    url.pathname = "/";
    return NextResponse.redirect(url);
  }

  return NextResponse.next();
}
```

B. Singleton Connection Pool Database MongoDB (src/lib/mongodb.ts)

```
import { MongoClient } from "mongodb";

const uri = process.env.MONGODB_URI as string;
if (!uri) throw new Error("Please define MONGODB_URI in .env.local");
```

```

let client: MongoClient;
let clientPromise: Promise<MongoClient>;

declare global {
  var _mongoClientPromise: Promise<MongoClient>;
}

if (process.env.NODE_ENV === "development") {
  if (!global._mongoClientPromise) {
    client = new MongoClient(uri);
    global._mongoClientPromise = client.connect();
  }
  clientPromise = global._mongoClientPromise;
} else {
  client = new MongoClient(uri);
  clientPromise = client.connect();
}

export default clientPromise;

```

C. Kueri Dinamis Pipeline Prospek Telemarketing (src/app/api/tracking-database/route.ts)

```

// Membangun filter kueri MongoDB berdasarkan parameter multi-select
const filter: Record<string, any> = {};

if (bulanList.length > 0) filter.bulan = { $in: bulanList };
if (merekList.length > 0) filter.merek = { $in: merekList };
if (segmenList.length > 0) filter.segmen = { $in: segmenList };
if (provinsiList.length > 0) filter.provinsi = { $in: provinsiList };
if (kotaList.length > 0) filter.kota = { $in: kotaList };

// Eksekusi kueri paginasi dan agregasi metrik secara paralel
const [data, totalCount] = await Promise.all([
  collection.find(filter).skip((page - 1) * limit).limit(limit).toArray(),
  collection.countDocuments(filter)
]);

return NextResponse.json({
  data,
  pagination: { total: totalCount, page, limit, totalPages: Math.ceil(totalCount / limit) }
});

```

D. Streaming Berkas PDF Produk dari MongoDB GridFS (src/app/api/produk/documents/[id]/file/route.ts)

```

export async function GET(req: Request, { params }: { params: Promise<{ id: string }> }) {
  const { id } = await params;
  const client = await clientPromise;
  const db = client.db();
  const bucket = new GridFSBucket(db, { bucketName: "product_files" });

  const doc = await db.collection("product_documents").findOne({ _id: new ObjectId(id) });
  if (!doc) return NextResponse.json({ error: "Document not found" }, { status: 404 });

  const downloadStream = bucket.openDownloadStream(doc.gridFsId);

```

```
return new Response(downloadStream as any, {
  headers: {
    "Content-Type": "application/pdf",
    "Content-Disposition": `inline; filename="${doc.fileName}"`
  }
});
}
```